



Postgrado en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios:

Módulo 1. Programación en Python

Presenta: Erick Varela Guzmán.

Contacto: evarela@uca.edu.sv

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

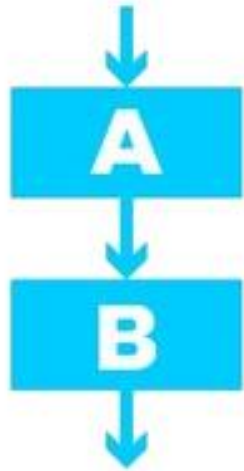
Introducción

La **programación estructurada** es un paradigma de programación que se basa en tres estructuras de control: secuencia, condición e iteración. Estas estructuras son la base para crear programas de computadora de manera clara y eficiente.

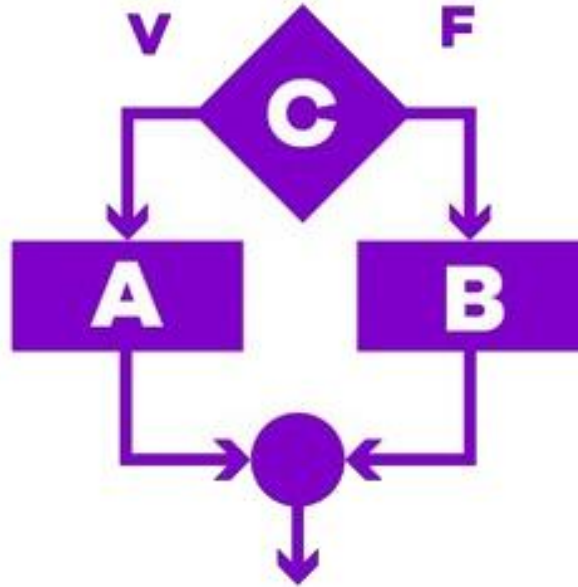
- **Secuencia.** Las instrucciones se ejecutan en el orden en que aparecen escritas en el programa.
- **Condición.** Se ejecuta una instrucción o un bloque de instrucciones si se cumple una condición.
- **Iteración.** Se ejecuta una instrucción o un bloque de instrucciones, una cierta cantidad de veces o mientras se cumpla una condición.

Estructuras de control

Secuencia

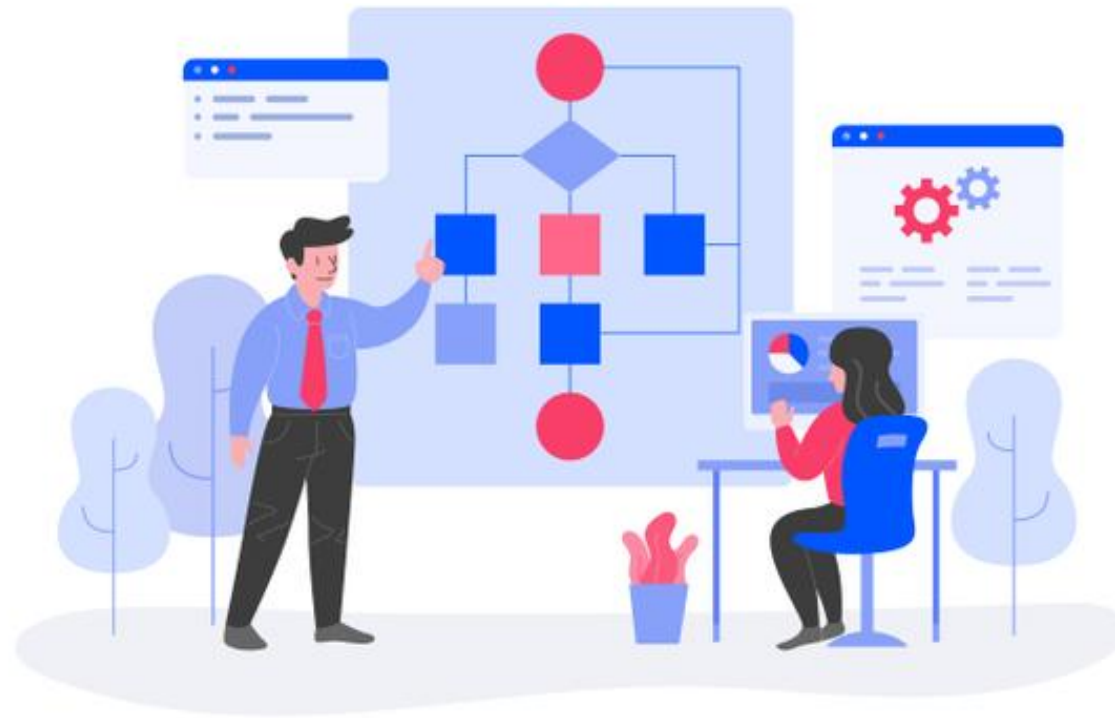


Selección o condicional



Iteración (ciclo o bucle)



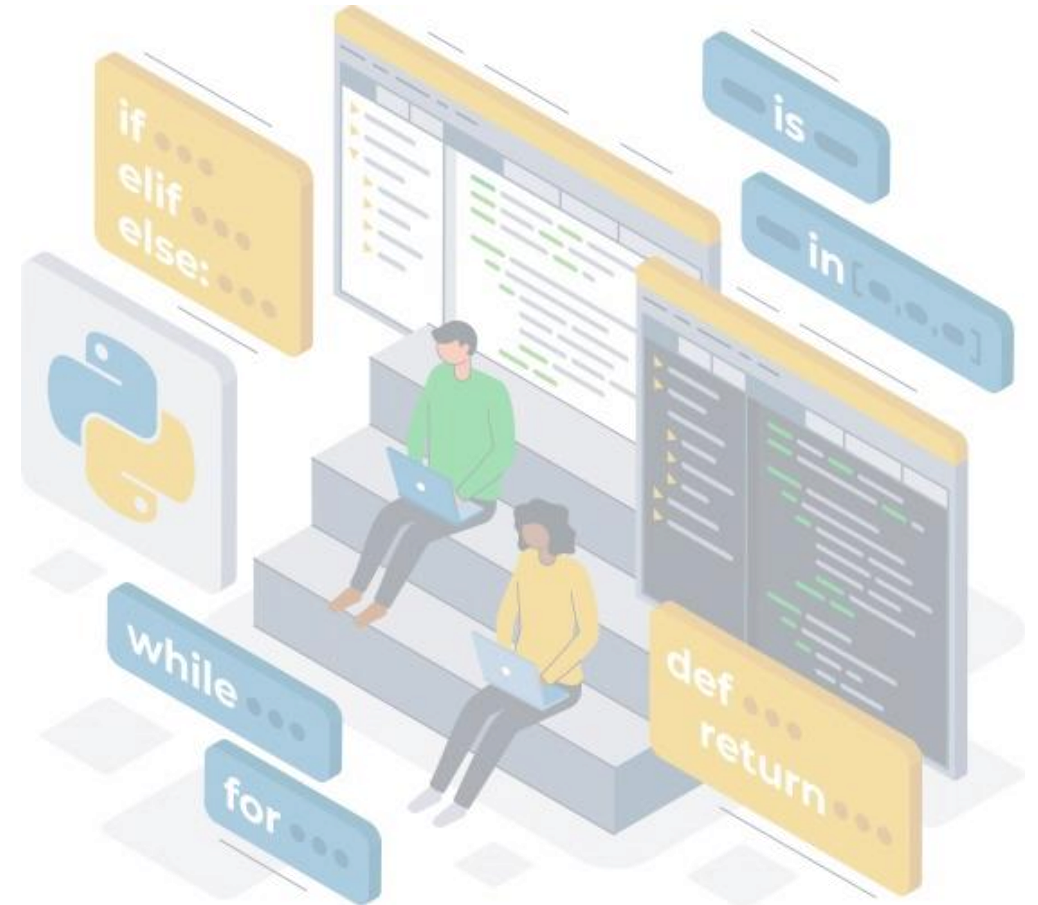


Ejemplos prácticos

Ejemplo 3.1. Crear un programa en Python que solicite al usuario 5 precios de productos. A continuación, el programa mostrará el promedio de los precios ingresados.

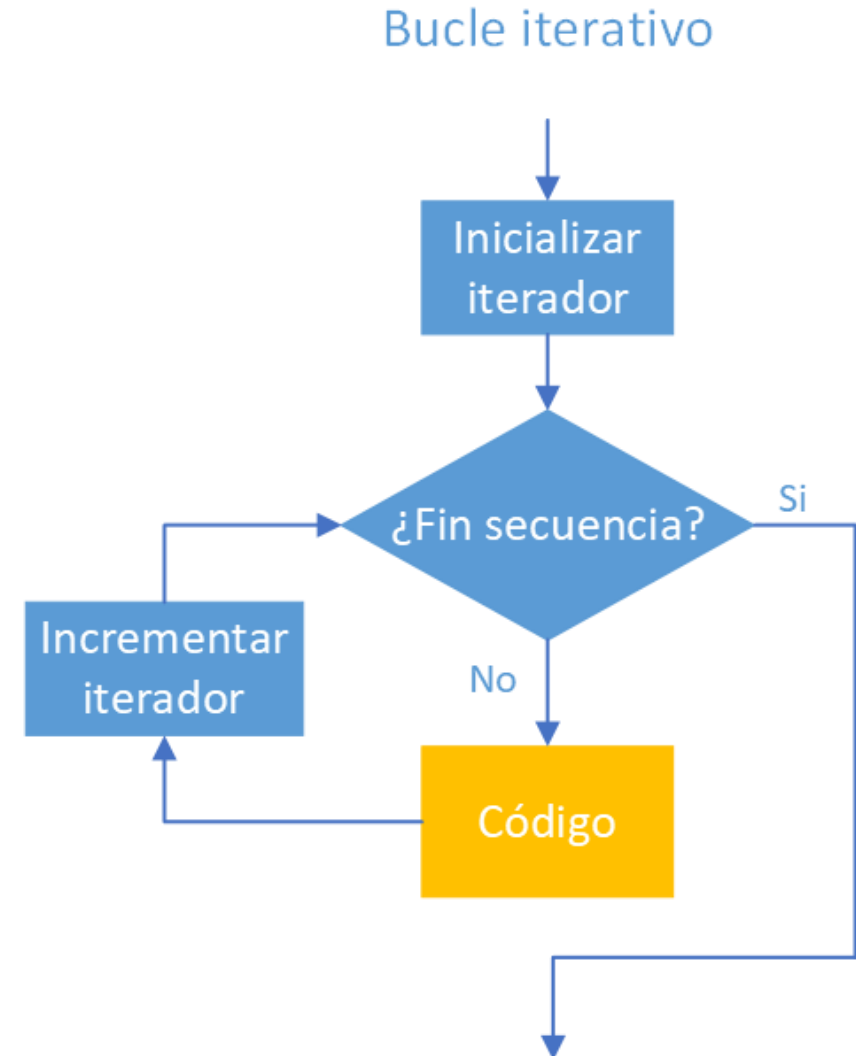
3.1

Estructuras iterativas *for y while.*



Estructuras de control

Los bucles son un concepto fundamental en programación que permite repetir un bloque de código varias veces. Python ofrece dos tipos principales de bucles: *for* y *while*. Cada uno tiene sus propios casos de uso y ventajas específicos.



Bucle *for*

El bucle *for* en Python se utiliza para iterar sobre una secuencia (como una lista, una tupla, una cadena o un rango). Es especialmente útil cuando se sabe de antemano cuántas veces se debe ejecutar un bloque de código.

Sintaxis básica:

```
for variable in secuencia:  
    # Bloque de código a ejecutar
```

Bucle *while*

El bucle **while** en Python se utiliza para ejecutar un bloque de código siempre que se cumpla una condición especificada. Es especialmente útil cuando no se conoce de antemano el número de iteraciones.

Sintaxis básica:

```
while condición:  
    # Bloque de código a ejecutar
```

Diferencias clave entre *for* y *while*

Estructura:

- ***while*** depende de una condición lógica para trabajar, por lo que requiere más cuidado en la inicialización y actualización de variables.
- ***for*** itera automáticamente sobre una secuencia (como un rango, lista, etc.), simplificando el manejo del contador.

Enfoque de uso:

- ***while*** es ideal cuando no sabemos cuántas iteraciones serán necesarias de antemano y dependemos de una condición.
- ***for*** es mejor cuando conocemos el número de iteraciones o estamos trabajando con colecciones (listas, cadenas, etc.).



Sección de discusión y preguntas



Postgrado en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios:

Módulo 1. Programación en Python

Fin de la presentación